

OMI MI · SAINS / IPA · LEVEL II

Astronomi Dasar: Sistem Tata Surya

Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD – Rumpun Sains IPA: Bumi & Tata Surya

Selamat datang, Sang Penjelajah Jagat Raya! 🌌🚀🪐

Selamat Datang di Level II!

Setelah berhasil mempelajari struktur bumi kita tercinta, sekarang saatnya kita menaiki roket ilmu pengetahuan untuk menjelajahi lingkungan sekitar kita di ruang angkasa. Tahukah kamu bahwa bumi tidak sendirian? Ada keluarga besar benda langit yang bergerak harmonis di bawah komando gravitasi Sang Matahari.

Mari kita bedah satu per satu anggota sistem tata surya kita!



Matahari

Pusat tata surya



8 Planet

Mengorbit Matahari



Benda Langit

Asteroid, komet & satelit

Matahari sebagai Pusat Sistem Tata Surya

Apa itu Matahari?

Matahari adalah sebuah **bintang raksasa berbentuk bola gas** bermassa sangat besar yang memancarkan energi panas dan cahayanya sendiri. Di dalam sistem tata surya, Matahari bertindak sebagai **Pusat Tata Surya**.

Mengapa Semua Planet Mengelilinginya?

Jawabannya adalah karena Matahari memiliki **gaya gravitasi yang sangat besar** (akibat massanya yang luar biasa besar). Gaya gravitasi inilah yang menarik dan mengunci planet-planet agar tetap setia berputar pada jalur orbitnya masing-masing **tanpa saling tabrakan**.

- ① Gaya gravitasi Matahari adalah "tali tak terlihat" yang menjaga seluruh anggota tata surya tetap berada di jalur orbitnya!

8 Planet Tata Surya — Urutan dari Matahari

Planet adalah benda langit yang mengorbit Matahari, memiliki massa yang cukup untuk gaya gravitasinya sendiri, dan telah membersihkan lingkungan orbitnya.

1

Mercurius

Planet paling dekat dengan Matahari, ukurannya paling kecil, tidak memiliki satelit alami, dan tidak memiliki atmosfer sehingga suhunya sangat ekstrem.

2

Venus

Planet kedua yang dilapisi atmosfer karbon dioksida super tebal, menciptakan efek rumah kaca global yang menjadikannya sebagai **Planet Paling Panas** di tata surya. Venus juga berotasi searah jarum jam (terbalik dari planet lain).

3

Bumi

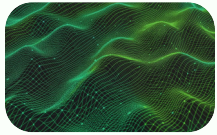
Planet ketiga, satu-satunya tempat yang mendukung kehidupan karena memiliki air cair, atmosfer kaya oksigen, dan pelindung magnetik. Bumi memiliki 1 satelit yaitu Bulan.

4

Mars

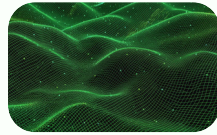
Dijuluki **Planet Merah** karena tanahnya kaya besi oksida berkarat. Memiliki gunung berapi terbesar di tata surya (Olympus Mons) dan 2 satelit: Phobos dan Deimos.

8 Planet Tata Surya — Planet Raksasa



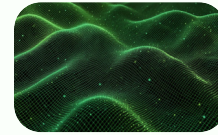
Jupiter

Planet Terbesar di tata surya, tersusun atas gas hidrogen dan helium (planet gas raksasa), serta memiliki bintik merah raksasa yang merupakan badai abadi.



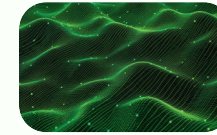
Saturnus

Planet tercantik karena dikelilingi oleh **Cincin Raksasa** yang indah, terbuat dari bongkahan es dan batuan angkasa. Saturnus memiliki massa jenis yang sangat kecil (bisa mengapung jika ada lautan yang cukup besar).



Uranus

Planet gas dingin yang berwarna biru kehijauan karena gas metana. Keunikan utamanya adalah **poros rotasinya sangat miring**, sehingga ia berputar seperti bola yang menggelinding.



Neptunus

Planet paling jauh dari Matahari, berwarna biru tua, sering mengalami **badai angin paling kencang** di tata surya, dan disebut sebagai kembaran Uranus.

Pengelompokan Planet: Dalam & Luar

Untuk mempermudah pembelajaran, para astronom membagi delapan planet ini menjadi dua kelompok besar berdasarkan batas posisi **Sabuk Asteroid** (yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter).

Planet Dalam (Terrestrial Planets)

Planet-planet yang letaknya berada di dalam atau di antara Matahari hingga Sabuk Asteroid.

Anggota: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars

- Berukuran relatif kecil
- Permukaannya tersusun dari batuan padat
- Memiliki sedikit satelit
- Jaraknya dekat ke Matahari

Planet Luar (Jovian Planets)

Planet-planet yang letaknya berada di luar garis Sabuk Asteroid.

Anggota: Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus

- Berukuran raksasa
- Sebagian besar tubuhnya tersusun atas gas cair (tidak memiliki permukaan padat)
- Memiliki cincin
- Mempunyai banyak satelit alami

Mengenal Asteroid, Komet, Meteor & Satelit

Selain delapan planet utama, ruang angkasa kita juga diramaikan oleh sisa-sisa material kosmis lainnya:



Asteroid

Batuan luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari planet, sebagian besar berkumpul di daerah **Sabuk Asteroid** di antara Mars dan Jupiter.



Komet

Bola es dan debu membeku yang mengorbit Matahari dengan jalur sangat lonjong. Ketika mendekati matahari, esnya menguap membentuk atmosfer gas panjang menyerupai ekor, sehingga dijuluki **Bintang Berbuntut**. Ekor komet selalu menunjuk **menjauhi Matahari** karena didorong oleh angin matahari.



Meteoroid, Meteor & Meteorit

Meteoroid adalah pecahan batu angkasa yang melayang bebas. Ketika meteoroid jatuh dan bergesekan dengan atmosfer bumi hingga menyala terbakar, penampakkannya disebut **Meteor**. Jika batuan tersebut tidak habis terbakar dan menabrak permukaan tanah bumi, sisa batu itu disebut **Meteorit**.



Satelit

Benda langit pengiring planet yang berputar mengelilingi planet tersebut sambil bersama-sama mengelilingi Matahari. Satelit ada yang **alami** (seperti Bulan) dan ada yang **buatan manusia** untuk kepentingan komunikasi.



Contoh Soal 1: Menganalisis Pengelompokan Planet

Sebuah pesawat antariksa bergerak melewati Mars menuju wilayah luar tata surya. Sesaat setelah melewati orbit Mars, pesawat tersebut harus berhati-hati karena memasuki wilayah yang dipenuhi jutaan bongkahan batu angkasa besar. Wilayah apakah yang dimaksud dan kelompok planet apa saja yang dipisahkannya?

Strategi Berpikir Juara

- 1 Cari kata kunci pada soal: "**melewati orbit Mars**" dan "**dipenuhi jutaan bongkahan batu angkasa**".
- 2 Periksa bagian **Pengelompokan Planet** pada materi poin nomor 3.
- 3 Di dalam teks tercatat bahwa wilayah penuh batu setelah Mars adalah **Sabuk Asteroid**, yang memisahkan kelompok Planet Dalam dan Planet Luar.

Kunci Jawaban

Wilayah tersebut adalah **Sabuk Asteroid**.

Wilayah ini memisahkan:

- **Planet Dalam:** Merkurius, Venus, Bumi, Mars
- **Planet Luar:** Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus



Contoh Soal 2: Menganalisis Fenomena Komet

Mengapa ekor dari sebuah Komet yang sedang bergerak di luar angkasa posisinya selalu terlihat menjauhi atau membelakangi posisi Matahari? Jelaskan alasannya berdasarkan teks bacaan!

Strategi Berpikir Juara

01

Cari pembahasan mengenai **Komet** pada materi poin nomor 4.

02

Temukan kalimat kunci mengenai **arah ekor komet** di dalam teks.

03

Teks secara eksplisit menyebutkan: *"...ekor komet selalu menunjuk menjauhi Matahari karena didorong oleh angin matahari."*

Kunci Jawaban

Karena penguapan es komet tersebut mendapatkan **dorongan dari angin matahari**, sehingga material ekornya terlempar ke arah luar menjauhi Matahari.



Tips Juara: Selalu cari kalimat kunci di dalam teks bacaan sebelum menjawab. Jawaban yang baik selalu didukung oleh bukti dari teks!



LKPD: Tantangan Mandiri

Instruksi untuk Siswa: Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri, rapi, dan tepat pada buku tugasmu berdasarkan ringkasan materi Level II di atas!

Soal 1

Mengapa seluruh planet di dalam sistem tata surya kita dapat bergerak secara teratur pada jalur orbitnya masing-masing dan tidak melayang jatuh bebas di ruang angkasa? Kekuatan apa yang mengaturnya?

Soal 2

Sebutkan masing-masing 4 nama planet yang termasuk ke dalam kelompok:

- a.** Planet Dalam (Terrestrial Planets)
- b.** Planet Luar (Jovian Planets)

Soal 3

Sebutkan 3 perbedaan ciri fisik atau karakteristik umum yang membedakan antara kelompok Planet Dalam dengan kelompok Planet Luar!

Soal 4

Mengapa Planet Venus memegang rekor sebagai planet dengan suhu permukaan paling panas di tata surya, padahal planet yang letaknya paling dekat dengan matahari adalah Merkurius? Jelaskan fenomena yang terjadi pada Venus!

Soal 5

Jelaskan perbedaan istilah astronomi antara Meteor, Meteoroid, dan Meteorit berdasarkan kondisi tempat batuan tersebut berada!

"Setiap planet memiliki keunikan dan jalurnya masing-masing, begitu pula dengan dirimu. Fokuslah pada jalur belajarmu untuk mencapai cita-cita setinggi bintang di langit. Kamu luar biasa!" 🌟